

Informe Tarea 10 - MVP en React

FabLab UTFSM Workflow Platform

Enlace al repositorio

<https://github.com/Tabby2109/Proyecto-FabLab>

Contexto del proyecto

El proyecto corresponde a una plataforma web para apoyar el flujo de trabajo del FabLab UTFSM. El MVP permite probar, desde una interfaz React funcional, las principales hipótesis levantadas en el rediseño Lean UX: que estudiantes y staff necesitan un canal centralizado para gestionar proyectos, solicitudes de fabricación, cotizaciones, reservas de máquinas e inventario operativo.

Objetivo del MVP

Validar si una plataforma web centralizada permite que los usuarios del FabLab completen con menor fricción las acciones principales del proceso:

- Organizar proyectos académicos;
- Enviar solicitudes técnicas de fabricación;
- Revisar estados, comentarios y cotizaciones;
- Reservar maquinas según disponibilidad;
- Apoyar al staff en revisión, seguimiento e inventario.

Metas de usuarios implementadas

Meta 1: Registrar y consultar proyectos académicos

- Ver un listado de sus proyectos
- Abrir el detalle de un proyecto
- Registrar nuevos proyectos con información académica
- Asociar integrantes, archivos y solicitudes al proyecto.

Esta meta permite validar si el usuario entiende el proyecto como punto de partida para coordinar la fabricación.

Meta 2: Crear una solicitud de fabricación

- Crear una solicitud asociada a un proyecto
- Seleccionar maquina sugerida
- Seleccionar material
- Indicar cantidad, consumo estimado, fecha requerida y descripción técnica

- Adjuntar archivos técnicos
- Revisar un checklist de completitud antes de enviar.

Esta meta permite probar si el formulario captura suficiente información para que el staff evalúe la factibilidad sin depender de correos o mensajes externos.

Meta 3: Revisar seguimiento y cotización

- Revisar sus solicitudes
- Entrar al detalle de una solicitud
- Ver estado, historial de eventos y comentarios
- Revisar una cotización emitida por staff
- Aceptar o rechazar la cotización.

Esta meta permite validar la transparencia del proceso entre usuario y staff.

Meta 4: Reservar maquinas del FabLab

- Revisar sus reservas
- Crear una reserva
- Seleccionar máquina, proyecto o solicitud asociada
- Escoger bloques horarios
- Editar o cancelar reservas.

Esta meta permite probar si el usuario puede planificar uso de máquinas sin perder información del proyecto o solicitud relacionada.

Meta 5: Gestión operativa para staff/admin

- Revisar dashboard operacional
- Ver tablero de solicitudes
- Asignar responsables
- Cambiar estados
- Crear cotizaciones
- Administrar materiales
- Administrar máquinas y tipos de máquina.

Esta meta permite probar el flujo completo desde la solicitud del usuario hasta la gestión interna del FabLab.

Datos cercanos a casos reales

El proyecto incluye datos seed orientados a casos académicos reales del FabLab:

- Usuarios con roles USER, STAFF y ADMIN
- Proyectos académicos
- Solicitudes de fabricación
- Máquinas de fabricación digital

- Materiales e inventario
- Cotizaciones
- Reservas
- Notificaciones.

Credenciales seed para probar

Rol	Email	Clave
Usuario	usuario@usm.cl	123fablab..
Staff	staff.fablab@usm.cl	stafffablab..
Admin	admin.fablab@usm.cl	adminfablab..

Como ejecutar el MVP

Desde la raíz del repositorio:

```
docker compose up --build -d
```

Luego abrir:

- Frontend: <http://localhost:5173>
- API: <http://localhost:4000>

El contenedor de API ejecuta Prisma, recrea la base de datos y carga el seed inicial.

Para detener:

```
docker compose down
```

Para reiniciar con base limpia:

```
docker compose down -v  
docker compose up --build -d
```

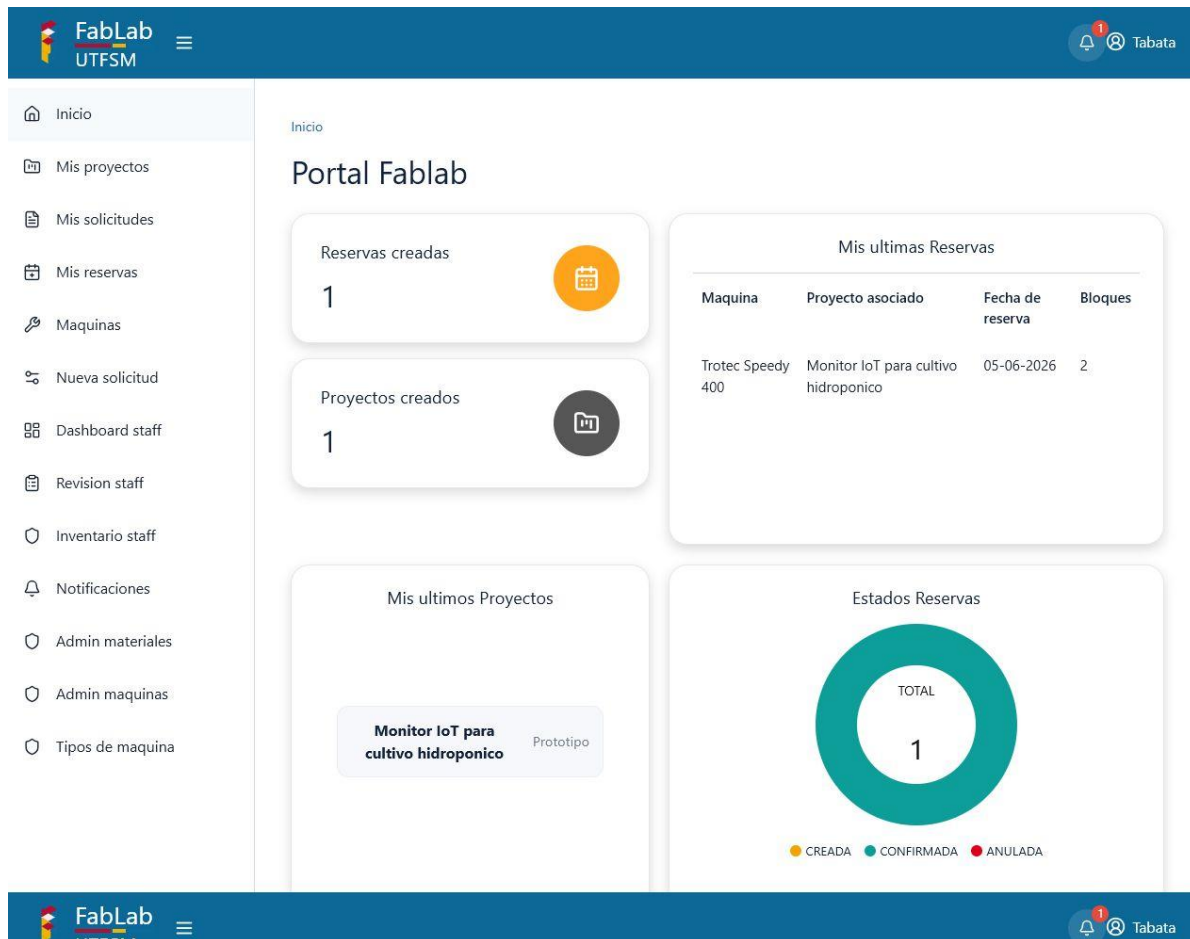
Flujo sugerido para probar la meta principal

1. Entrar a <http://localhost:5173>.
2. Iniciar sesión como usuario con usuario@usm.cl.
3. Revisar el dashboard inicial.
4. Ir a Mis proyectos y abrir un proyecto existente.
5. Crear o revisar una solicitud asociada a un proyecto.
6. Ir a Nueva solicitud y completar el formulario.
7. Revisar Mis solicitudes para ver estado, comentarios y cotización.
8. Ir a Mis reservas para crear o editar una reserva de máquina.
9. Cerrar sesión e ingresar como staff/admin para revisar el flujo interno.

Screenshots del MVP

Los siguientes screenshots explican el flujo para completar la meta principal del MVP: gestionar un proyecto, crear una solicitud de fabricación y coordinar una reserva de máquina.

Dashboard



El dashboard es el punto de entrada luego del login. Permite que el usuario vea rápidamente sus reservas, proyectos recientes y estado general de su actividad en el FabLab. Desde esta pantalla se puede continuar hacia proyectos, solicitudes o reservas.

Nueva solicitud

 FabLab
UTFSM

≡

 1  Tabata

 Inicio

 Mis proyectos

 Mis solicitudes

 Mis reservas

 Maquinas

 Nueva solicitud

 Dashboard staff

 Revision staff

 Inventario staff

 Notificaciones

 Admin materiales

 Admin maquinas

 Tipos de maquina

Inicio > solicitudes > nueva

Nueva solicitud

Proyecto asociado *

Selecciona un proyecto

Título de la solicitud *

Maquina sugerida *

Selecciona una maquina

Material deseado *

Selecciona un material

Cantidad *

1

Consumo estimado de material *

1

Plazo solicitado *

dd/mm/aaaa

Tiempo estimado de uso (min)

60

Formatos compatibles

Selecciona una maquina

Disponibilidad de material

Selecciona un material para revisar stock y disponibilidad

Checklist de completitud

☐ Proyecto asociado seleccionado

☐ Título tecnico definido

☐ Maquina sugerida seleccionada

☐ Material deseado seleccionado

☒ Cantidad valida

☒ Consumo estimado de material definido

☐ Plazo solicitado definido

☐ Descripción tecnica suficiente

☐ Al menos un archivo tecnico adjunto

La solicitud se envía a revisión cuando el proyecto, la información técnica y los archivos están completos.

 FabLab
UTFSM

≡

 1  Tabata

 Inicio

 Mis proyectos

 Mis solicitudes

 Mis reservas

 Maquinas

 Nueva solicitud

 Dashboard staff

 Revision staff

 Inventario staff

 Notificaciones

 Admin materiales

 Admin maquinas

 Tipos de maquina

Inicio > solicitudes > nueva

Nueva solicitud

Proyecto asociado *

Selecciona un proyecto

Título de la solicitud *

Maquina sugerida *

Selecciona una maquina

Material deseado *

Selecciona un material

Cantidad *

1

Consumo estimado de material *

1

Plazo solicitado *

dd/mm/aaaa

Tiempo estimado de uso (min)

60

Formatos compatibles

Selecciona una maquina

Disponibilidad de material

Selecciona un material para revisar stock y disponibilidad

Checklist de completitud

☐ Proyecto asociado seleccionado

☐ Título tecnico definido

☐ Maquina sugerida seleccionada

☐ Material deseado seleccionado

☒ Cantidad valida

☒ Consumo estimado de material definido

☐ Plazo solicitado definido

☐ Descripción tecnica suficiente

☐ Al menos un archivo tecnico adjunto

La solicitud se envía a revisión cuando el proyecto, la información técnica y los archivos están completos.

La pantalla de nueva solicitud permite completar la meta de enviar una solicitud de fabricación. El usuario selecciona proyecto, maquina, material, fecha, cantidad, consumo estimado, descripción técnica y archivos. El checklist lateral ayuda a confirmar que la información mínima este completa antes de enviar.

Reservas

Inicio > mis_reservas

Reservas

Buscar Ordenar

Proyecto	Maquina	Fecha de reserva	Fecha creacion	Estado	Accion
Monitor IoT para cultivo hidropónico	Trotec Speedy 400	05-06-2026	31-05-2026, 10:00 a. m.	Confirmada	Editar

Volver

Elementos por pagina: 5 1 de 1

La pantalla de reservas permite completar la coordinación de uso de máquinas. El usuario puede revisar reservas existentes, asociarlas a proyectos o solicitudes y gestionar bloques horarios disponibles para planificar el trabajo en el FabLab.